

Universidad Autónoma del Estado de México
Centro Universitario Valle de México

Prof. César Navarrete Ramos
Arquitectura de Redes

Practica 2 - Identificación de Recursos de Red
27/ago/26

Juárez Cabrera Luis Fernando
Porras Chapa Juan Antonio
Reyes González Abimael
Rodríguez Poncé Axel Yosafat
Rivera Vicente Cristian Alejandro

Índice

Introducción.....	3
Objetivo.....	4
Material empleado.....	4
Investigación previa:	5
Paso 1. Equipo Básico	8
Paso 2. Identificación visual de dispositivos de red.	10
Paso 3. Práctica visual (AdvancedIP Scanner).....	13
Paso 4. Responder	14
Conclusiones	15
Bibliografía.....	17

Introducción

Las redes de computadoras permiten que diferentes dispositivos puedan comunicarse y compartir información mediante distintos medios y tecnologías. Actualmente, elementos como routers, switches, puntos de acceso, servidores y computadoras forman parte de redes domésticas, escolares y empresariales. Cada uno cumple una función diferente y trabaja de acuerdo con determinadas características del modelo OSI. Cisco identifica a los switches, routers y puntos de acceso como componentes fundamentales de las redes, ya que permiten conectar dispositivos, comunicar diferentes redes y proporcionar conectividad inalámbrica.

Para comprender el funcionamiento de una red es importante conocer cómo se identifican los dispositivos. Las direcciones IP permiten localizar los equipos dentro de una red y establecer la comunicación entre diferentes redes, mientras que las direcciones MAC permiten identificar las interfaces de red en la comunicación de capa 2. Por ejemplo, un switch utiliza información de capa 2 para decidir por qué puerto enviar una trama, mientras que un router utiliza información de capa 3 para determinar la ruta que debe seguir un paquete.

En esta práctica se realizó primero una identificación visual de diferentes dispositivos de red y posteriormente se analizaron los equipos conectados a una red local utilizando Advanced IP Scanner. También se consultó la configuración de red de la computadora mediante ipconfig. De esta manera fue posible relacionar los conceptos estudiados con una red real y observar información como direcciones IP, direcciones MAC, puerta de enlace y dispositivos activos.

Objetivo

Identificar los principales dispositivos de una red, conocer su función y relacionarlos con las capas del modelo OSI. También se busca reconocer los dispositivos conectados a una red local mediante sus direcciones IP y MAC, utilizando herramientas de análisis de red.

Material empleado

Material / herramienta	Descripción técnica
PC	Equipo utilizado para realizar la práctica, con Windows 11 y conexión Wi-Fi a la red local.
Conexión Wi-Fi	Medio de comunicación inalámbrica utilizado para conectar la computadora a la red local.
Módem/Router Totalplay	Dispositivo que proporciona la conexión a Internet y administra la comunicación de la red local.
Advanced IP Scanner	Herramienta utilizada para detectar dispositivos conectados a una red local y mostrar información como dirección IP, nombre del equipo y dirección MAC.
Símbolos y dispositivos de red	Se utilizaron recursos visuales para identificar routers, switches, access points, hubs, módems, PCs, servidores y otros elementos de red.
CMD de Windows	Herramienta utilizada para consultar la configuración de red mediante comandos como ipconfig.

Investigación previa:

1. ¿Cuál es la diferencia entre Internet y la WorldWide Web? Crea al menos tres sentencias que identifiquen las diferencias entre ambas.

Internet	World Wide Web (WWW)
Es una infraestructura a nivel global que permite conectar redes y dispositivos entre sí	Es un servicio que funciona sobre la infraestructura de Internet y permite acceder a páginas y recursos indexados mediante navegadores
Utiliza diferentes protocolos, como IP, TCP, UDP, DNS, SMTP, FTP, etc.	Utiliza principalmente HTTP/HTTPS para acceder a los recursos de la red
Permite servicios como correo electrónico, videollamadas, transferencia de archivos, videojuegos en línea y la Web	Está formada por sitios web, páginas, imágenes, videos y otros recursos enlazados mediante hipervínculos
Puede funcionar sin utilizar un navegador web	Necesita una conexión a Internet para acceder a sitios web

En conclusión:

- i. Internet es la infraestructura de redes que conecta dispositivos a nivel mundial, mientras que la WWW es un servicio que funciona sobre esa infraestructura.
- ii. Internet permite utilizar múltiples servicios, como correo electrónico, FTP, videollamadas y videojuegos en línea; la WWW se especializa en el acceso a páginas y recursos web mediante HTTP/HTTPS.
- iii. Un navegador como Chrome, Firefox o Brave se utiliza para acceder a la World Wide Web, pero no representa a Internet en su totalidad.

2. ¿Quiénes son los proveedores de banda ancha en tu zona? ¿Cuáles son los precios y velocidades que ofrecen?

Los proveedores en la zona del Valle de México son:

Telmex

Velocidad	Subida	Precio mensual
120 Mbps	120 Mbps	\$349
150 Mbps	150 Mbps	\$399
250 Mbps	250 Mbps	\$449
350 Mbps	350 Mbps	\$499
500 Mbps	350 Mbps	\$549
600 Mbps	350 Mbps	\$649
850 Mbps	350 Mbps	\$899
1000 Mbps	350 Mbps	\$1,399

Izzi

Velocidad	Precio regular
100–120 Mbps	\$480 MXN
120–150 Mbps	\$540 MXN
150–200 Mbps	\$640 MXN
200–300 Mbps	\$700 MXN
500–600 Mbps	\$820 MXN
1000 Mbps	\$1,020 MXN

Totalplay

Velocidad	Precio mensual aprox.	Tipo de conexión
100 Mbps	\$390 MXN	Fibra óptica
150 Mbps	\$460 MXN	Fibra óptica
250 Mbps	\$560 MXN	Fibra óptica
500 Mbps – 10Gbps	No existen datos precisos	Fibra óptica

3. Finge que planeas un viaje a tres países extranjeros en el próximo mes. Consulta con tu operadora móvil para determinar si tu móvil funcionaría correctamente en esos países. ¿Cuáles serían los costes? ¿Qué alternativas tienes si no funcionara? Basado en el uso de AT&T...

Estados Unidos

El teléfono debería funcionar mediante **roaming internacional**, siempre que el equipo sea compatible con las redes utilizadas y el servicio de roaming esté habilitado.

AT&T menciona que su servicio permite utilizar minutos, mensajes e Internet en **México, Estados Unidos y Canadá** bajo las condiciones del plan contratado.

Canadá

También sería posible utilizar el teléfono mediante roaming. AT&T incluye Canadá dentro de su cobertura conjunta con México y Estados Unidos.

Por lo tanto, para Estados Unidos y Canadá, una opción conveniente sería mantener el plan móvil actual si este incluye roaming.

Irak

Los países fuera de Norteamérica requieren considerar un paquete de roaming internacional específico. AT&T ofrece paquetes de datos para otros países mediante dos modalidades: **Preferente y Mundial**.

Los precios son:

Duración	Paquete Preferente	Paquete Mundial
5 días	\$299 MXN	\$1,699 MXN
10 días	\$549 MXN	\$3,199 MXN
17 días	\$849 MXN	\$4,999 MXN

¿Qué pasa si el teléfono no funciona?

Si el teléfono no fuera compatible con las redes del país visitado, existen varias alternativas:

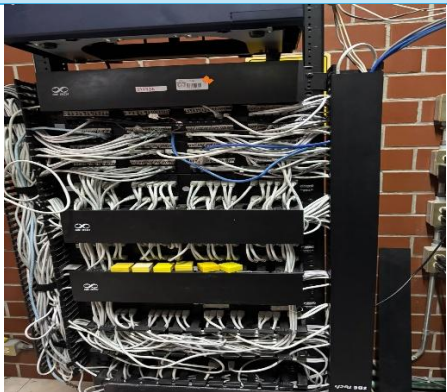
- Comprar una SIM local** del país visitado.
- Utilizar una eSIM internacional**, si el teléfono es compatible con eSIM.
- Contratar un paquete internacional de roaming** con la compañía mexicana.
- En caso de tener un teléfono desbloqueado, **utilizar una SIM/eSIM del operador local**, normalmente una de las opciones más económicas para estancias prolongadas. También es importante comprobar que el teléfono esté **desbloqueado** y que sea compatible con las bandas de frecuencia utilizadas en el país de destino.

Paso 1. Equipo Básico

Dispositivo	Descripción	Imagen
Switch (imagen 1)	Observamos un switch con 5 puertos RJ45 para conectar diferentes dispositivos y LEDs que indican el estado de las conexiones	 (1)
Router (imagen 2)	El router tiene interfaces para conectar la red local (LAN) y comunicarse con otras redes mediante la interfaz WAN	 (2)
Access Point (imagen 3)	Observamos antenas utilizadas para proporcionar conectividad inalámbrica y el puerto Ethernet para conectarlo a la red	 (3)
Firewall (imagen 4)	El firewall dispone de diferentes interfaces para controlar y filtrar el tráfico entre redes	 (4)
Patch Panel (imagen 5)	Permite organizar y distribuir las conexiones de cableado estructurado de una red	 (5)

Rack (imagen6)	Permite instalar y organizar diferentes equipos de red de manera ordenada	 (6)
Cable UTP (imagen 7)	Observé que el cable UTP utiliza conectores RJ45 para la conexión con dispositivos	 (7)
Fibra Óptica (imagen 8)	La fibra permite transmitir información mediante señales luminosas y requiere conectores y transceptores específicos	 (8)
SFP/SFP+ (imagen 9)	Se componen de módulos que se insertan en determinados equipos de red para proporcionar diferentes tipos de enlaces, como fibra óptica o conexiones de cobre	 (9)

Paso 2. Identificación visual de dispositivos de red.

Imagen / Elemento	Dispositivo	Capa OSI	Función	¿Qué interfaces identifica?
 (10)	Router (imagen 10)	3	Enrutamiento de paquetes entre diferentes redes.	Ethernet / WAN
 (11)	Switch (imagen 11)	2	Conecta dispositivos dentro de una red y conmuta las tramas.	Ethernet
 (12)	Access Point (imagen 12)	2	Permite conectar dispositivos a la red mediante Wi-Fi.	Ethernet / Wi-Fi
 (13)	Hub (imagen 13)	1	Repite la señal hacia los dispositivos conectados.	Ethernet

 (14)	Módem (imagen 14)	1/2	Adapta la señal para permitir la comunicación con el proveedor de Internet.	Depende de la tecnología
 (15)	PC (imagen 15)	1-7	Equipo final que envía y recibe información a través de la red.	Ethernet / Wi-Fi / USB
 (16)	Servidor (imagen 16)	1-7	Proporciona servicios, aplicaciones o recursos a otros equipos.	Ethernet / fibra / Wi-Fi*
 (17)	Dispositivo de seguridad (Firewall) (imagen 17)	3-7	Controla y filtra el tráfico para proteger la red.	Ethernet / WAN / LAN
	Nube WAN		Representa una red externa que conecta diferentes redes o ubicaciones.	WAN / enlaces de comunicación

 (18)	Cable Ethernet (UTP) (imagen 18)	1	Medio físico para transmitir datos entre dispositivos.	RJ-45
 (19)	Fibra óptica (imagen 19)	1	Transmite datos mediante señales de luz a grandes velocidades y distancias.	Conectores de fibra
 (20)	Antena inalámbrica (imagen 20)	1	Transmite y recibe señales mediante ondas de radio.	Radiofrecuencia / Wi-Fi

Paso 3. Práctica visual (AdvancedIP Scanner)

Resultado del escaneo de red

Se escaneó el rango **192.168.100.1 – 192.168.100.254**, correspondiente a la red local. **Advanced IP Scanner detectó 8 dispositivos activos.**

No.	Dirección IP	Nombre / dispositivo	Fabricante	Dirección MAC
1	192.168.100.1	Router / puerta de enlace	No especificado	28:6D:DA:B6:E9:C0
2	192.168.100.2	No identificado	No especificado	2E:2F:BC:A5:E1:C9
3	192.168.100.5	No identificado	No especificado	86:0E:4F:9F:7A:B4
4	192.168.100.9	No identificado	No especificado	A4:36:C7:B5:E7:34
5	192.168.100.10	No identificado	No especificado	06:E6:AB:5E:AC:F2
6	192.168.100.11	DESKTOP-GQ18AEH (tu PC)	No especificado	A8:3B:76:93:8E:C5
7	192.168.100.13	No identificado	No especificado	72:A2:9B:9E:EB:BA
8	192.168.100.14	HP063BA8	Hewlett Packard	E4:11:5B:06:3B:A8

Advanced IP Scanner

ArchivoVistaConfiguraciónAyuda

Explorar

IP

C

192.168.100.1-192.168.100.254Ejemplo: 192.168.0.1-100, 192.168.0.200Buscar

Lista de resultados

Favoritos

Estado	Nombre	IP	Fabricante	Dirección MAC	Co
>	192.168.100.1	192.168.100.1		28:6D:DA:B6:E9:C0	
	192.168.100.2	192.168.100.2		2E:2F:BC:A5:E1:C9	
	192.168.100.5	192.168.100.5		86:0E:4F:9F:7A:B4	
	192.168.100.9	192.168.100.9		A4:36:C7:B5:E7:34	
	192.168.100.10	192.168.100.10		06:E6:AB:5E:AC:F2	
	DESKTOP-GQ18AEH	192.168.100.11		A8:3B:76:93:8E:C5	
	192.168.100.13	192.168.100.13		72:A2:9B:9E:EB:BA	
>	HP063BA8	192.168.100.14	Hewlett Packard	E4:11:5B:06:3B:A8	

8 activo, 0 inactivo, 246 desconocido

Paso 4. Responder

1. ¿Cuál dispositivo trabaja principalmente en capa 2?

El switch, porque trabaja principalmente en la capa 2 (Enlace de datos).

2. ¿Cuál trabaja principalmente en capa 3?

El router, porque trabaja principalmente en la capa 3 (Red).

3. ¿Cuál utiliza direcciones MAC?

El switch, ya que utiliza las direcciones MAC para identificar y enviar datos al dispositivo correcto dentro de la red.

4. ¿Cuál utiliza direcciones IP para tomar decisiones de encaminamiento?

El router, porque utiliza las direcciones IP para determinar hacia dónde debe enviar los paquetes.

5. ¿Qué dispositivo permite conectar clientes mediante Wi-Fi?

El Access Point (punto de acceso), porque permite conectar dispositivos inalámbricamente mediante Wi-Fi.

6. ¿Qué diferencias físicas observas entre un router y un switch?

El router normalmente tiene antenas Wi-Fi y puertos para conectar diferentes redes. El switch generalmente tiene varios puertos Ethernet para conectar muchos dispositivos mediante cable y normalmente no necesita antenas.

Pregunta	Respuesta
Capa 2	Switch
Capa 3	Router
Usa direcciones MAC	Switch
Usa IP para encaminamiento	Router
Conexión por Wi-Fi	Access Point
Diferencia física	Router: antenas y conexión entre redes. Switch: muchos puertos Ethernet.

Conclusiones

Juárez Cabrera Luis Fernando:

La práctica me permitió "aterrizar" la teoría del modelo OSI en un escenario real.

Aprendí a diferenciar física y funcionalmente dispositivos como router, switch, access point, firewall y patch panel, comprendiendo que no todos hacen lo mismo: el Access Point habilita la conexión Wi-Fi, el switch conecta equipos por cable usando MAC y el router gestiona la salida a otras redes usando IP.

El uso de Advanced IP Scanner fue clave para identificar los equipos conectados a mi red local a través de su IP y MAC, lo que me dejó más claro cómo cada capa del modelo OSI tiene un rol definido para que la comunicación funcione correctamente.

Porras Chapa Juan Antonio:

Durante esta práctica se cumplió el objetivo de identificar los principales dispositivos de una red y relacionarlos con las capas del modelo OSI.

Se comprobó que cada dispositivo opera en una capa específica: el switch trabaja en capa 2 utilizando direcciones MAC para conmutar tramas dentro de una red local, mientras que el router opera en capa 3 usando direcciones IP para el enrutamiento entre redes distintas.

Mediante herramientas como Advanced IP Scanner e `ipconfig` fue posible analizar una red real, observando las direcciones IP, MAC y los dispositivos activos. Esto permitió vincular los conceptos teóricos con la aplicación práctica y reforzar la comprensión sobre el funcionamiento de los componentes de red.

Reyes González Abimael:

En esta práctica aprendí a identificar diferentes dispositivos de red y su función dentro del modelo OSI. También pude analizar mi propia red local con Advanced IP Scanner, identificando dispositivos mediante sus direcciones IP y MAC. Esto me ayudó a relacionar la parte teórica con una red real.

Rodríguez Poncé Axel Yosafat:

La práctica me sirvió para aterrizar algo que en teoría suena obvio pero en la red real cuesta más verlo: cada dispositivo vive en una capa distinta y por eso hace lo que hace. El switch solo necesita la MAC para mandar la trama al puerto correcto, mientras que el router necesita la IP porque decide la ruta entre redes distintas. Con Advanced IP Scanner quedó claro esto al ver mi propia red y notar que cada equipo tiene su MAC única, que es justo lo que usa la capa 2 para identificarlos. La práctica me dejó más cómodo relacionando la teoría de capas con lo que se ve al escanear una red de verdad.

Rivera Vicente Cristian Alejandro:

En esta práctica pude relacionar la teoría del modelo OSI con el funcionamiento de una red real.

Aprendí a identificar los principales dispositivos de red y a comprender su función en cada capa: entendí que los dispositivos de capa 2, como el switch, utilizan la dirección MAC para enviar tramas dentro de la misma red, mientras que los de capa 3, como el router, utilizan la dirección IP para determinar la ruta entre redes distintas.

Mediante el uso de Advanced IP Scanner analicé mi red local e identifiqué los dispositivos conectados a través de sus direcciones IP y MAC. Esto me permitió comprobar en la práctica lo visto en clase y entender mejor cómo cada equipo es identificado según la capa en la que opera.

En conclusión, la práctica me ayudó a vincular los conceptos teóricos con una aplicación real, reforzando mi comprensión sobre el papel de cada dispositivo y la importancia de las direcciones MAC e IP en la comunicación de red.

Bibliografía

izzi internet. (s/f). Izzi.mx. Recuperado el 28 de agosto de 2026, de
<https://www.izzi.mx/internet>

No title. (s/f). Com.Mx. Recuperado el 28 de agosto de 2026, de
<https://www.totalplay.com.mx/paquetes>

Promociones Totalplay. (s/f). Com.mx. Recuperado el 28 de agosto de 2026, de
<https://www.totalplay.com.mx/landings/promociones>

Radware Bot Manager Captcha. (s/f). Telmex.com. Recuperado el 28 de agosto de 2026, de <https://www6.telmex.com/web/hogar/paquetes-de-internet>

Roaming. (s/f). Com.Mx. Recuperado el 28 de agosto de 2026, de
<https://www.att.com.mx/planes/roaming/>

(S/f). Cisco.com. Recuperado el 28 de agosto de 2026, de
https://www.cisco.com/site/us/en/learn/topics/small-business/networking-basics.html?utm_source